

染色方法与棋盘问题专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经掌握抽屉原理、不变量与基础组合，准备系统学习“用染色做不可能性证明”的学生
本目录页帮助把染色方法与棋盘问题专题资料串成一个完整训练包

专题名称：	染色方法与棋盘问题
资料组成：	目前已完成课堂讲义，后续可继续补提高训练题单、周测 A/B
使用方式：	先学讲义，做课堂练习与讲义例题，再逐步扩展到题单与周测
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	专题包目前包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	这份讲义主要解决什么问题	2
4	一个推荐的 3 次训练安排	3
5	专题学习后的自检清单	3
6	给家长的使用建议	3

1. 专题包目前包含哪些资料

当前阶段的核心资料

1. 课堂讲义：系统讲解黑白染色、多色染色、棋盘覆盖、路径奇偶性与不可能性证明；
2. 课堂练习与解答：帮助在讲义内部完成第一次巩固。

当前已完成文件

- 讲义：coloring_chessboard_handout.tex / coloring_chessboard_handout.pdf

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先完整学习讲义，重点吃透“为什么要染色”“每一种棋子对颜色有什么固定作用”；
2. 再独立完成讲义中的课堂练习，并对照解答订正；
3. 等后续题单与周测补齐后，再进入系统检测阶段。

不建议的做法

- 一看到棋盘题就先试着硬拼，而不先想颜色分布；
- 染了颜色，却没有说明“每一步为什么一定这样变化”；
- 把“黑白格数相等”误当成充分条件；
- 只会黑白染色，不会根据题目改用三色或更多颜色。

3. 这份讲义主要解决什么问题

学完讲义应重点掌握的内容

1. 会用黑白染色处理最基本的骨牌覆盖题；
2. 会用路径换色规律判断某些走法是否可能；
3. 会根据覆盖块形状设计三色染色；
4. 会区分“必要条件”和“充分条件”。

4. 一个推荐的 3 次训练安排

3 次完成讲义阶段训练

1. 第 1 次：学习讲义前半部分，重点理解黑白染色与残缺棋盘；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，重点理解多色染色与路径问题；
3. 第 3 次：回做讲义练习，重点订正“颜色为什么有效”和“必要条件是否被误用”。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 前半部分练习；
- 第 2 天：讲义后半部分 + 讲义全部练习订正；
- 第 3 天：口头复述本专题的核心方法，并回顾与抽屉原理、不变量的联系。

5. 专题学习后的自检清单

如果下面 7 条都能做到，说明讲义阶段基本过关

1. 我会判断一道棋盘题是否值得先染色；
2. 我会解释一个 1×2 骨牌为什么总覆盖一黑一白；
3. 我会用黑白格数量判断某些覆盖题不可能；
4. 我会用颜色交替判断某些路径题能不能到达；
5. 我会理解三色染色为什么适合 1×3 长条；
6. 我知道“颜色数相等”常常只是必要条件；
7. 我会在解答后检查：这种染色到底利用了什么固定性质。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 不要一开始就给结论，先让孩子自己说“为什么想染色”；
- 如果卡住，可以只提示“这块骨牌每次会碰到哪些颜色”；
- 订正时重点看孩子有没有把“固定覆盖关系”说清楚；
- 做完后请孩子口头复述：这题是用黑白染色、三色染色，还是颜色交替解决的。

和前后专题的衔接

这个专题和抽屉原理与极值思想、数论方法中的组合构造联系都很紧。前者提供“分类和存在性证明”的视角，后者提供“模分类和不变量”的视角，而染色方法可以看作它们在棋盘

题中的自然延伸。